

Esercizi sulle serie

Paolo Malinconico

28 dicembre 2008

Studiare il carattere della seguente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} \right)^6$$

Condizione necessaria affinché la serie converga è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arcsin \frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} \right)^6 = 0$$

quindi

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin \frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} \right)^6 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin \frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} = 0$$

$$\arcsin \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} = 0$$

Il termine al numeratore n^{-5x+2} è un infinito per $-5x + 2 > 0 \Rightarrow x < \frac{2}{5}$, pertanto risulta:

- $n^{-5x+2} + 7 \sim n^{-5x+2}$, per $x < \frac{2}{5}$;
- $n^{-5x+2} + 7 = 8$, per $x = \frac{2}{5}$;
- $n^{-5x+2} + 7 \sim 7$, per $x > \frac{2}{5}$.

Il termine al denominatore n^{-4x-5} è un infinito per $-4x - 5 > 0 \Rightarrow x < -\frac{5}{4}$, pertanto risulta:

- $4n^{-4x-5} + 3 \sim 4n^{-4x-5}$, per $x < -\frac{5}{4}$;
- $4n^{-4x-5} + 3 = 7$, per $x = -\frac{5}{4}$;
- $4n^{-4x-5} + 3 \sim 3$, per $x > -\frac{5}{4}$.

In definitiva è:

- $\frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} \sim \frac{n^{-5x+2}}{4n^{-4x-5}} = \frac{n^{-x+7}}{4}$, per $x < -\frac{5}{4}$. In questo caso $n^{-x+7} > n^{\frac{5}{4}+7} = n^{\frac{33}{4}}$ che è un infinito, pertanto la condizione necessaria non è soddisfatta e la serie non converge;
- $\frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} = \frac{n^{\frac{33}{4}}}{7}$, per $x = -\frac{5}{4}$. In questo caso, analogamente al precedente, la condizione necessaria non è soddisfatta e la serie non converge;
- $\frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} \sim \frac{n^{-5x+2}}{3}$, per $-\frac{5}{4} < x < \frac{2}{5}$. In questo caso $1 < n^{-5x+2} < n^{\frac{33}{4}}$, pertanto la condizione necessaria non è soddisfatta e la serie non converge;
- $\frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} = \frac{8}{4n^{-\frac{33}{5}} + 3}$, per $x = \frac{2}{5}$. In questo caso il termine $n^{-\frac{33}{5}}$ è un infinitesimo, pertanto la condizione necessaria non è soddisfatta e la serie non converge;
- $\frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} \sim \frac{7}{3}$, per $x > \frac{2}{5}$. Anche in questo caso la condizione necessaria non è soddisfatta e la serie non converge.

In sintesi la serie assegnata non può convergere per alcun valore di x .
 Infine, essendo la serie non convergente, non vi sono dubbi sul fatto che essa sia (strettamente) divergente, ovvero

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{n^{-5x+2} + 7}{4n^{-4x-5} + 3} \right)^6 = \infty,$$

poiché si tratta di una serie a termini positivi.

Studiare il carattere della seguente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \right)^{12}$$

Condizione necessaria affinché la serie converga è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \right)^{12} = 0$$

quindi

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \right)^{12} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = 0$$

$$\arctan \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = 0$$

Il termine al numeratore n^{7x-2} è un infinito per $x > \frac{2}{7}$, pertanto risulta:

- $8n^{7x-2} + 7 \sim 7$, per $x < \frac{2}{7}$;
- $8n^{7x-2} + 7 = 15$, per $x = \frac{2}{7}$;
- $8n^{7x-2} + 7 \sim 8n^{7x-2}$, per $x > \frac{2}{7}$.

Il termine al denominatore n^{4x+7} è un infinito per $x > -\frac{7}{4}$, pertanto risulta:

- $4n^{4x+7} + 9 \sim 9$, per $x < -\frac{7}{4}$;
- $4n^{4x+7} + 9 = 13$, per $x = -\frac{7}{4}$;
- $4n^{4x+7} + 9 \sim 4n^{4x+7}$, per $x > -\frac{7}{4}$.

In definitiva è:

- $\frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \sim \frac{7}{9}$, per $x < -\frac{7}{4}$. In questo caso $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = \frac{7}{9}$ pertanto la condizione necessaria non è soddisfatta e la serie non converge;

- $\frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \sim \frac{8n^{-\frac{57}{4}} + 7}{13}$, per $x = -\frac{7}{4}$. In questo caso $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = \frac{7}{13}$, pertanto la condizione necessaria non è soddisfatta e la serie non converge;
- $\frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \sim \frac{7}{4n^{4x+7}}$, per $-\frac{7}{4} < x < \frac{2}{7}$. In questo caso $0 < 4x+7 < \frac{57}{7}$ e n^{4x+7} è un infinito, di conseguenza $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = 0$ e la condizione necessaria è soddisfatta e occorre studiare il carattere della serie al variare di x nell'intervallo $] -7/4, 2/7[$;
- $\frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = \frac{15}{4n^{\frac{57}{7}}}$, per $x = \frac{2}{7}$. In questo caso il termine $n^{\frac{57}{7}}$ è un infinito, di conseguenza $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = 0$ e la condizione necessaria è soddisfatta e occorre studiare il carattere della serie per $x = \frac{2}{7}$;
- $\frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \sim \frac{8n^{7x-2}}{4n^{4x+7}} = 2n^{3x-9}$, per $x > \frac{2}{7}$. In questo caso il termine n^{3x-9} è
 - un infinitesimo per $3x-9 < 0 \Rightarrow x < 3$, di conseguenza $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = 0$ e la condizione necessaria è soddisfatta e occorre studiare il carattere della serie al variare di x nell'intervallo $]2/7, 3[$;
 - una costante ($= 1$) per $x = 3$, in tal caso $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = 2$ e la condizione necessaria non è soddisfatta per cui la serie non converge;
 - un infinito per $x > 3$, in tal caso $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} = \infty$ per cui la serie non converge.

In sintesi la condizione necessaria per la convergenza della serie assegnata è soddisfatta per $x \in] -\frac{7}{4}, 3[$, in tale intervallo occorre verificare per quali valori di x sia soddisfatta la condizione sufficiente per la convergenza della serie mediante il confronto con la serie armonica generalizzata.

Si ricorda infatti che è $(\arctan an^\alpha)^\beta \sim a^\beta n^{\alpha\beta}$ per $\alpha < 0$, $\beta > 0$ ¹ e che è $\sum_{n=1}^{\infty} a^\beta n^{\alpha\beta} = a^\beta \sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha\beta}$ convergente per $\alpha\beta < -1 \Rightarrow \alpha < -\frac{1}{\beta}$.
Considerando l'intervallo $] -7/4, 2/7[$ si ha:

$$\left(\arctan \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \right)^{12} \sim \left(\frac{7}{4} n^{-4x-7} \right)^{12}$$

per cui la serie assegnata converge se è

$$12(-4x - 7) < -1 \Rightarrow x > -\frac{83}{48}.$$

Considerando il punto $x = \frac{2}{7}$ si ha:

$$\left(\arctan \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \right)^{12} \sim \left(\frac{15}{4} n^{-\frac{57}{7}} \right)^{12},$$

per cui la serie assegnata converge essendo $-\frac{57}{7} \cdot 12 < -1$.
Considerando l'intervallo $]2/7, 3[$ si ha:

$$\left(\arctan \frac{8n^{7x-2} + 7}{4n^{4x+7} + 9} \right)^{12} \sim (2n^{3x-9})^{12}$$

per cui la serie assegnata converge se è

$$12(3x - 9) < -1 \Rightarrow x < \frac{107}{36}.$$

In sintesi la serie assegnata converge per $x \in \left] -\frac{83}{48}, \frac{107}{36} \right[$. Per valori di x esterni a tale intervallo la serie non converge e in tal caso, trattandosi di una serie a termini positivi, non vi sono dubbi sul fatto che essa sia (strettamente) divergente.

¹Infatti $\lim_n \frac{(\arctan an^\alpha)^\beta}{a^\beta n^{\alpha\beta}} = \left(\lim_n \frac{(\arctan an^\alpha)}{an^\alpha} \right)^\beta = 1$ per $\alpha < 0$

Studiare il carattere della seguente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{7n^3}{2 + 3n^{-8x+2}} \right) \right]^7$$

Condizione necessaria affinché la serie converga è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \left(1 + \frac{7n^3}{2 + 3n^{-8x+2}} \right) \right]^7 = 0$$

quindi

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{7n^3}{2 + 3n^{-8x+2}} \right) \right]^7 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{7n^3}{2 + 3n^{-8x+2}} \right) = 0$$

$$\ln \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7n^3}{2 + 3n^{-8x+2}} \right) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7n^3}{2 + 3n^{-8x+2}} \right) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^3}{2 + 3n^{-8x+2}} = 0$$

moltiplicando numeratore e denominatore per n^{-3}

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7}{2n^{-3} + 3n^{-8x-1}} = 0$$

Essendo n^{-3} un infinitesimo, tale condizione è soddisfatta per $-8x - 1 > 0 \Rightarrow x < -\frac{1}{8}$. In sintesi la condizione necessaria per la convergenza della serie assegnata è soddisfatta per $x \in]-\infty, -\frac{1}{8}[$, in tale intervallo occorre verificare per quali valori di x sia soddisfatta la condizione sufficiente per la convergenza della serie mediante il confronto con la serie armonica generalizzata.

Si noti infatti che, per $x < -\frac{1}{8}$, si ha

$$\left[\ln \left(1 + \frac{7n^3}{2 + 3n^{-8x+2}} \right) \right]^7 \sim \left[\ln \left(1 + \frac{7}{3n^{-8x-1}} \right) \right]^7 \sim \left(\frac{7}{3n^{-8x-1}} \right)^7 = \left(\frac{7}{3} \right)^7 n^{56x+7},$$

per cui la serie assegnata converge se è

$$56x + 7 < -1 \Rightarrow x < -\frac{1}{7}.$$

In sintesi la serie assegnata converge per $x \in \left] -\infty, -\frac{1}{7} \right[$. Per valori di x esterni a tale intervallo la serie non converge e in tal caso, trattandosi di una serie a termini positivi (essendo l'argomento del logaritmo sempre maggiore di 1), non vi sono dubbi sul fatto che essa sia (strettamente) divergente.

Studiare il carattere della seguente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n^6}{4 + n^{5x+9}} \right)^7$$

Condizione necessaria affinché la serie converga è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^6}{4 + n^{5x+9}} \right)^7 = 0$$

quindi

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^6}{4 + n^{5x+9}} \right)^7 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^6}{4 + n^{5x+9}} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{4n^{-6} + n^{5x+3}} = 0$$

Essendo n^{-6} un infinitesimo, tale condizione è soddisfatta per $5x + 3 > 0 \Rightarrow x > -\frac{3}{5}$. In sintesi la condizione necessaria per la convergenza della serie assegnata è soddisfatta per $x \in]-\frac{3}{5}, \infty[$, in tale intervallo occorre verificare per quali valori di x sia soddisfatta la condizione sufficiente per la convergenza della serie mediante il confronto con la serie armonica generalizzata.

Si noti infatti che, per $x > -\frac{3}{5}$, si ha

$$\left(\frac{3n^6}{4 + n^{5x+9}} \right)^7 \sim \left(\frac{3}{4} \right)^7 n^{-5x-3}$$

per cui la serie assegnata converge se è

$$-5x - 3 < -1 \Rightarrow x > -\frac{2}{5}.$$

In sintesi la serie assegnata converge per $x \in]-\frac{2}{5}, \infty[$. Per valori di x esterni a tale intervallo la serie non converge e in tal caso, trattandosi di una serie a termini positivi (essendo l'argomento del logaritmo sempre maggiore di 1), non vi sono dubbi sul fatto che essa sia (strettamente) divergente.